Seminar 1

Exerciții:

1) $L_1 = \{a^n \mid n \geq 1\} = \{a, aa, aaa, ..\}$

$S \to aS \mid a$ $\quad w = a^n = a \cdot a^{n-1} = a \cdot w_1$, unde $w_1 \in L_1 \cup \{e\}$

$G = (\{S\}, \{a\}, \{S \to aS, S \to a\}, S)$

2) $L_2 = \{a^n b^m \mid m \geq 1, n \geq 0\} = \{b, ab, a^2b, ...\}$

$w = a^n \cdot b^m = w_1 w_2$

$w_1 = a^n$, $n \geq 0$ — S_1 generează w_1

$w_2 = b^m$, $m \geq 1$ — S_2 generează w_2

$$\begin{cases} S \to S_1 S_2 \\ S_1 \to aS_1 \mid e \\ S_2 \to bS_2 \mid b \end{cases}$$

aabb

$S \Rightarrow S_1 S_2 \Rightarrow aS_1 S_2$

$\Rightarrow aaS_1 S_2 \Rightarrow aaS_2$

$\Rightarrow aabS_2 \Rightarrow aabb$

3) $L_3 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w$ e de forma $b^n a$ sau $a^n b\}$

$L_3 = \underbrace{\{b^n a \mid n \geq 0\}}_{L_{3_1}} \cup \underbrace{\{a^n b \mid n \geq 0\}}_{L_{3_2}}$

$$\begin{cases} S \to S_1 \mid S_2 \\ S_1 \to bS_1 \mid a \\ S_2 \to aS_2 \mid b \end{cases}$$ sau $$\begin{cases} S \to S_1 \mid S_2 \\ S_1 \to S_1'a \\ S_1' \to bS_1' \mid e \\ S_2 \to S_2'b \\ S_2' \to aS_2' \mid e \end{cases}$$

4) $L_4 = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$

$w = a^n b^n = a \cdot \underbrace{a^{n-1} \cdot b^{n-1}}_{w_1} \cdot b$

$S \to aSb \mid ab$

5) $L_5 = \{a^n c b^n d \mid n \geq 1\}$ $\quad$ aaacbbbd

$$\begin{cases} S \to S_1 d \\ S_1 \to aS_1 b \mid acb \end{cases}$$

$S \Rightarrow S_1 d \Rightarrow aS_1 bd$

$\Rightarrow aaS_1 bbd \Rightarrow aaacbbbd$

6) $L_6 = \{a^n b^m \mid n < m\}$

↳ e să avem mereu cel puțin un b în plus față de a

$n < m \Rightarrow m = n + c$, $c > 0$

$a^n b^m = a^n \cdot b^{n+c} = a^n b^n b^c$

$$\begin{cases} S \to aSb \mid S_1 \\ S_1 \to bS_1 \mid b \end{cases}$$

7) $L_7 = \{w \in \{a,b\}^* \mid$ primul simbol = ultimul simbol, $\#(w) \geq 2\}$

$$\begin{cases} S \to aS_1 a \mid bS_1 b \\ S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid e \end{cases}$$

8) $L_8 = \{w \in \{a,b\}^* \mid$ primul simbol = ultimul simbol = simbolul din mijloc, $\#(w) \% 2 = 1\}$

a, aaa, abbabba, etc....

$S \to aS_1 a \mid bS_2 b \mid a \mid b$

$S_1 \to aS_1 a \mid aS_1 b \mid bS_1 a \mid bS_1 b \mid a$

$S_2 \to aS_2 a \mid aS_2 b \mid bS_2 a \mid bS_2 b \mid b$

Seminar 2

G.i.c. - $A \to \beta$ $\quad A \in N$, $\beta \in (N \cup \Sigma)^*$

G.R. - $A \to \alpha B$ $\quad A \in N$, $\alpha \in \Sigma^*$, $B \in N \cup \{e\}$

Exerciții:

1) $L_1 = \{a^n b^m \mid n, m \geq 0\}$

$$\begin{cases} S_1 \to aS_1 \mid S_2 \\ S_2 \to bS_2 \mid e \end{cases}$$ G.R.

2) $L_2 = \{a^n b c^m d \mid n, m > 0\}$

$$\begin{cases} S \to aS_1 \\ S_1 \to aS_1 \mid bcS_2 \\ S_2 \to cS_2 \mid d \end{cases}$$ G.R.

3) $L_3 = \{w \in \{a,b\}^* \mid$ primul simbol = ultimul simbol$\}$

$$\begin{cases} S \to aS_1 a \mid bS_1 b \mid a \mid b \\ S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid e \end{cases}$$ G.i.c.

$$\begin{cases} S \to aS_1 \mid bS_2 \mid a \mid b \\ S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid a \\ S_2 \to aS_2 \mid bS_2 \mid b \end{cases}$$ G.R.

4) $L_4 = \{uavb \mid u, v \in \{a,b\}^*, \#(u) = \#(v)\}$

Avem nevoie de un context pentru $\#(u) = \#(v)$

$\Rightarrow$ nu putem avea G.R. $\quad \xrightarrow{\text{stânga}}$ a $\xleftarrow{\text{dreapta}}$ b

$$\begin{cases} S \to S_1 b \\ S_1 \to aS_1 a \mid aS_1 b \mid bS_1 a \mid bS_1 b \mid a \end{cases}$$ G.i.c.

5) $L_5 = \{(ab)^n (ab)^n \mid n \geq 0\}$

$S \to abSab \mid \varepsilon$ G.i.c.

$S \to ababS \mid \varepsilon$ G.R.

6) $L_6 = \{a^p \mid p \text{ este număr prim și } p \leq 10^3\}$

$S \to a^2 \mid a^3 \mid a^5 \mid \dots \mid a^{997}$ G.R

*) $L_7 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ conține } aab\}$

$\begin{cases} S \to aS \mid bS \mid aabS_1 \\ S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid \varepsilon \end{cases}$ G.R.

8) $L_8 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ este palindrom}\}$

$w = x x^R$

$S \to aSa \mid bSb \mid a \mid b \mid \varepsilon$ G i.c.

9) $L_9 = \{w x w^R \mid w, x \in \{a,b\}^*\}$

$\begin{cases} S \to aSa \mid bSb \mid S_1 \\ S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid \varepsilon \end{cases}$ G.i.c.

S generează w și w^R

S_1 generează x

10) $L_{10} = \{w \in \{a,b\}^* \mid \#a(w) \% 2 = 1\}$

$\begin{cases} S \to bS \mid aS_1 \\ S_1 \to aS \mid bS_1 \mid \varepsilon \end{cases}$ G.R.

în S avem un număr par de a-uri, iar în S_1 un număr impar

11) $L_{11} = \{w \in \{a,b\}^* \mid \#(w) \% 3 = 1\}$

$\#(w) = 3k+1$

$\begin{cases} S \to aS_1 \mid bS_1 & 3k \\ S_1 \to aS_2 \mid bS_2 \mid \varepsilon & 3k+1 \\ S_2 \to aS \mid bS & 3k+2 \end{cases}$ G R.

12) $L_{12} = \{a^n b^{n\%3} \mid n \geq 0\}$

șiruri: $\varepsilon, ab, aabb, aaa, \dots$

$S \to \varepsilon \mid aaaS \mid ab \mid aabb$ G R

$n \% 3$ o să fie mereu 0, 1 sau 2

13) $L_{13} = \{a^n b^n \mid n \leq 1000\}$

$S \to \varepsilon \mid ab \mid a^2b^2 \mid a^3b^3 \mid \dots \mid a^{1000}b^{1000}$ G.R.

Orice limbaj finit este regulat.

14) $L_{14} = \{u c v \mid u, v \in \{a,b\}^*, \#(u) \neq \#(v)\}$

șiruri: $acaa$, $aaca$, ..

$\Rightarrow L_{14} = \{a^n c a^m \mid n \neq m\} \Rightarrow n > m$ sau $n < m$

$\Rightarrow L_{14} = \{a^n c a^m \mid n > m\} \cup \{a^n c a^m \mid n < m\}$

$n > m \Rightarrow n = m + p, p > 0$

$a^n c a^m = a^{m+p} c a^m = a^m \cdot a^p \cdot c \cdot a^m$

$= a \cdot a^{m-1} \cdot a^p \cdot c \cdot a^{m-1} \cdot a$

$\begin{cases} S_1 \to aS_1a \mid aS_2 \\ S_2 \to aS_2 \mid c \end{cases}$ G.i.c

$n < m \Rightarrow m = n + p, p > 0$

$a^n c a^m = a^n c a^{n+p} = a^n c \cdot a^p \cdot a^n$

$\begin{cases} S_3 \to aS_3a \mid S_4a \\ S_4 \to S_4a \mid c \end{cases}$ G.i.c.

$S \to S_1 \mid S_3$

15) $L_{15} = \{w \in \{a,b\}^* \mid \#(w) \text{ este număr impar}\}$

$\begin{cases} S_1 \to aS_2 \mid bS_2 \\ S_2 \to aS_1 \mid bS_1 \mid \varepsilon \end{cases}$ G.R.

în S_1 vom ajunge cu șiruri de lungime pară, iar în S_2 vom ajunge cu șiruri de lungime impară

sau $\begin{cases} S \to aS_1 \mid bS_1 \\ S_1 \to aaS_1 \mid abS_1 \mid baS_1 \mid bbS_1 \mid \varepsilon \end{cases}$ G.R.

16) $L_{16} = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = w^R\}$

$w = w^R \Rightarrow w$ palindrom

$S \to aSa \mid bSb \mid a \mid b \mid \varepsilon$ G.i.c.

17) $L_{17} = \{w x w^R \mid x, w \in \{0,1\}^*\}$

$\begin{cases} S \to 0S0 \mid 1S1 \mid S_1 \\ S_1 \to 0S_1 \mid 1S_1 \mid \varepsilon \end{cases}$ G.i.c.

S generează w și w^R

S_1 generează x

dacă $w = \varepsilon$

$w x w^R, x, w \in \{0,1\}^* \Rightarrow \begin{matrix} w x w^R \\ = \varepsilon x \varepsilon^R = x \end{matrix}$

$\Rightarrow S \to 0S1 \mid 1S1 \mid \varepsilon$ G.R

18) $L_{18} = \{ \underbrace{x x^R}_{w_1} \underbrace{w}_{w_2} \mid x, w \in \{0,1\}^* \}$ xx^R e palindrom

$$\begin{cases} S \to S_1 S_2 \\ S_1 \to 0 S_1 0 \mid 1 S_1 1 \mid e \\ S_2 \to 0 S_2 \mid 1 S_2 \mid e \end{cases}$$ G.i.c.

S_1 generează w_1

S_2 generează w_2

dacă $x = e \Rightarrow xx^R w = ee^R w = w$

$\Rightarrow S \to 0S \mid 1S \mid e$ G R

19) $L_{19} = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w \neq w^R \}$

$$\begin{cases} S \to aSa \mid bSb \mid T \\ T \to aPb \mid bPa \\ P \to aP \mid bP \mid e \end{cases}$$ G i c.

20) $L_{20} = \{ a^{m+3} b^{2m+1} \mid m \geq 0 \} \cup \{ a^{3m+1} b^{2m} \mid m \geq 0 \}$

$w_1 = a^{m+3} b^{2m+1} = a^m \cdot a^3 \cdot b^{2m} \cdot b$

$w_2 = a^{3m+1} b^{2m} = a^{3m} \cdot a \cdot b^{2m}$

$$\begin{cases} S \to S_1 \mid S_2 \\ S_1 \to Tb \\ T \to aTbb \mid aaa \\ S_2 \to aaaS_2bb \mid a \end{cases}$$ G.i.c

S_1 generează w_1

S_2 generează w_2

Seminar 3

Exerciții:

1) $L_1 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \#a(w) = \#b(w) \}$

$S \to aSbS \mid bSaS \mid e$ G.i.c.

↳ dacă punem un a punem și un b

$w = a w_1 b w_2$ sau $w = b w_1 a w_2$

2) $L_2 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \#a(w) > \#b(w) \}$

$$\begin{cases} S \to aS_1bS \mid bS_1aS \mid SaS_1bS \mid SbS_1aS \mid aS \mid a \\ S_1 \to aS_1bS_1 \mid bS_1aS_1 \mid e \end{cases}$$ G.i.c.

3) $L_3 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid$ orice prefix u al lui w respectă regula $\#a(u) \geq \#b(u) \}$

aabb $\Rightarrow \{a, aa, aab, aabb\}$

$S \to aS \mid aSbS \mid e$ G.i.c

↳ știm că începe mereu cu a

↳ mereu când adăugăm un b ne asigurăm că e precedat de cel puțin un a

4) $L_4 = \{ w_1 w_2 \mid w_1, w_2 \in \{a,b\}^*, \#(w_1) = \#(w_2) + 1 \}$

$w = w_1 w_2$, unde w_1 conține cu un simbol în plus față de w_2

↳ w are dimensiune impară

(w_1 și w_2 au dimensiuni de paritate diferită)

$S \to aSa \mid aSb \mid bSa \mid bSb \mid a \mid b$ G.i.c.

$S \to aaS \mid abS \mid baS \mid bbS \mid a \mid b$ G.R.

5) $L_5 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \#a(w)$ este număr par$ \}$

$$\begin{cases} S_1 \to bS_1 \mid aS_2 \mid e \\ S_2 \to bS_2 \mid aS_1 \end{cases}$$ G.R.

S_1 simbol de stare

în S_1 vom avea un număr par de a-uri

și în S_2 vom avea un număr impar de a-uri

6) $L_6 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \#(w)$ impară și simbolul din mijloc este a$ \}$

$S \to aSa \mid aSb \mid bSa \mid bSb \mid a$ G.i.c.

7) $L_7 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \#a(w) \geq \#b(w) \}$

$S \to aSbS \mid bSaS \mid aS \mid e$ G.i.c.

↳ mereu când adăugăm un b adăugăm și un a

8) $L_8 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid$ orice prefix u al lui w respectă regula $\#a(u) \leq \#b(u) \}$

știm că începe mereu cu b

$S \to bS \mid bSaS \mid e$ G.i.c.

↳ un prefix care conține a-uri va avea cel puțin 2 de la mai multe b-uri

Model de test G.i.c. și G.R.

1) $L_1 = \{w \in \{a,b\}^* \mid |w| \text{ impar și primul simbol = ultimul simbol = simbolul din mijloc}\}$

$$\begin{cases} S \to aS_1a \mid bS_2b & \text{G.i.c.} \\ S_1 \to aS_1a \mid aS_1b \mid bS_1a \mid bS_1b \mid a \\ S_2 \to aS_2a \mid aS_2b \mid bS_2a \mid bS_2b \mid b \end{cases}$$

ababa

$S \Rightarrow aS_1a \Rightarrow abS_1ba \Rightarrow ababa$

2) $L_2 = \{w \in \{0,1\}^* \mid w[i] = w[i+2] \text{ și } |w| \geq 2\}$

șiruri: 0101, 1010, 010101, etc...

pentru $|w|=4$: 0000, 1111, 0101, 1010

$w[i] = w[i+2] \Rightarrow$ toate pozițiile impare sunt egale între ele, la fel și cele pare

$$\begin{cases} S \to 0S_1 \mid 1S_2 \\ S_1 \to 0S_3 \mid 1S_4 \\ S_2 \to 0S_5 \mid 1S_6 \\ S_3 \to 0S_3 \mid e & \text{ajungem în } S_3 \text{ cu 00 inițial} \\ S_4 \to 0S_5 \mid e & \text{ajungem în } S_4 \text{ cu 01 inițial} \\ S_5 \to 1S_4 \mid e & \text{ajungem în } S_5 \text{ cu 10 inițial} \\ S_6 \to 1S_6 \mid e & \text{ajungem în } S_6 \text{ cu 11 inițial} \end{cases} \quad \text{G.R.}$$

010101

$S \Rightarrow 0S_1 \Rightarrow 01S_4 \Rightarrow 010S_5 \Rightarrow 0101S_4$

$\Rightarrow 01010S_5 \Rightarrow 010101S_4 \Rightarrow 010101$

Seminar 4

- $x = ax + b = b + ax = a^*b$ $\quad b^* = b^*b = bb^*$
- $S = a^* = a^*e = aS + e \quad S \to aS \mid e$

Exerciții:

1) Determinați ER care descrie limbajul $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ începe cu a și se termină cu ba}\}$

- direct: $aw_1ba \Rightarrow a(a+b)^*ba$ ($w_1 \in \{a,b\}^*$)
- cu G.R: $\begin{cases} S \to aS_1 \\ S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid ba \end{cases}$ G.R.

$S = aS_1$

$S_1 = aS_1 + bS_1 + ba = S_1(a+b) + ba = (a+b)^*ba$

$\Rightarrow S = a(a+b)^*ba$

2) ER pentru gramatica

$$\begin{cases} P \to aQ \mid bP & P \text{ simbol de start} \\ Q \to aR \mid bP \\ R \to aR \mid bR \mid a \end{cases}$$

$$\begin{cases} p = aq + bp \\ q = ar + bp \\ r = ar + br + a = r(a+b) + a = (a+b)^*a \end{cases}$$

$q = ar + bp = a(a+b)^*a + bp$

$p = aq + bp = a(a(a+b)^*a + bp) + bp$

$= aa(a+b)^*a + abp + bp$

$= p(ab+b) + aa(a+b)^*a = (ab+b)^*aa(a+b)^*a$

3) $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid \#(w) \text{ impară}\}$

$$\begin{cases} S_1 \to aS_2 \mid bS_2 \\ S_2 \to aS_1 \mid bS_1 \mid e \end{cases}$$

$$\begin{cases} S_1 = aS_2 + bS_2 \\ S_2 = aS_1 + bS_1 + e \end{cases}$$

$S_2 = S_1(a+b) + e$

$S_1 = a(S_1(a+b)+e) + b(S_1(a+b)+e)$

$= aaS_1 + abS_1 + a + baS_1 + bbS_1 + b$

$= S_1(aa+ab+ba+bb) + a + b$

$= (aa+ab+ba+bb)^*(a+b)$

sau

$S \to aaS \mid abS \mid baS \mid bbS \mid a \mid b$

$S = aaS + abS + baS + bbS + a + b$

$= S(aa+ab+ba+bb) + a + b$

$= (aa+ab+ba+bb)^*(a+b)$

$aa+ab+ba+bb = a(a+b) + b(a+b) = (a+b)(a+b)$

$\Rightarrow S = ((a+b)(a+b))^*(a+b)$

4) $(a+b)^*a(a+b)b^+$

$S = (a+b)S + \underbrace{a(a+b)b^+}_{S_1}$

$S_1 = a(a+b)b^+ = a(a+b)\underbrace{b^*b}_{S_2}$

$S_2 = b^*b = bS_2 + b$

$$\begin{cases} S \to aS \mid bS \mid S_1 \\ S_1 \to aaS_2 \mid abS_2 \\ S_2 \to bS_2 \mid b \end{cases}$$

sau

$S = (a+b)^* a(a+b)b^+$

$= (a+b)S + \underbrace{a(a+b)b^+}_{S_1} = aS + bS + S_1$

$S_1 = a(a+b)b^+ = a(a+b)bb^* = (aab + abb)\underbrace{b^*}_{S_2}$

$S_2 = b^* = b^*e = bS_2 + e$

$$\begin{cases} S \to aS \mid bS \mid S_1 \\ S_1 \to aabS_2 \mid abbS_2 \\ S_2 \to bS_2 \mid e \end{cases}$$

5) $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid \#a(w) \text{ impar}\}$

$$\begin{cases} S \to aS_1 \mid bS \\ S_1 \to aS \mid bS_1 \mid e \end{cases}$$

$$\begin{cases} S = aS_1 + bS \\ S_1 = aS + bS_1 + e = bS_1 + (aS + e) \end{cases}$$

$= b^*(aS + e)$

$S = aS_1 + bS = ab^*(aS + e) + bS = ab^*aS + ab^* + bS$

$= S(ab^*a + b) + ab^* = (ab^*a + b)^* ab^*$

6) $(a(a+b))^* a^* b^+ a$

$S = (a(a+b))^* a^* b^+ a = (a(a+b))S + \underbrace{a^* b^+ a}_{S_1}$

$S_1 = a^* b^+ a = aS_1 + \underbrace{b^+ a}_{S_2}$

$S_2 = b^+ a = b^* ba = bS_2 + ba$

$$\begin{cases} S \to aaS \mid abS \mid S_1 \\ S_1 \to aS_1 \mid S_2 \\ S_2 \to bS_2 \mid ba \end{cases}$$

***)** $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ contine cel putin 3 a-uri}\}$

$(a+b)^* a(a+b)^* a(a+b)^* a(a+b)^*$

$$\begin{cases} S \to bS \mid aS_1 \\ S_1 \to bS_1 \mid aS_2 \\ S_2 \to bS_2 \mid aS_3 \\ S_3 \to aS_3 \mid bS_3 \mid e \end{cases}$$

$$\begin{cases} S = bS + aS_1 \\ S_1 = bS_1 + aS_2 \\ S_2 = bS_2 + aS_3 \\ S_3 = aS_3 + bS_3 + e = S_3(a+b) + e = (a+b)^* \end{cases}$$

$S_2 = bS_2 + a(a+b)^* = b^* a(a+b)^*$

$S_1 = bS_1 + aS_2 = bS_1 + ab^* a(a+b)^* = b^* ab^* a(a+b)^*$

$S = bS + aS_1 = bS + ab^* ab^* a(a+b)^* = b^* ab^* ab^* a(a+b)^*$

8) ER care descrie limbajul

$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ contine } ab\}$

$\underbrace{(a+b)^*}_{\substack{\text{orice} \\ \text{combinatie} \\ \text{de a-uri} \\ \text{sau b-uri}}} \underbrace{ab}_{ab} \underbrace{(a+b)^*}_{\substack{\text{orice} \\ \text{combinatie} \\ \text{de a-uri} \\ \text{sau b-uri}}}$

9) Gramatica pentru limbajul descris prin ER

$(a+b)^* a(a+b)$

$S = (a+b)^* a(a+b) = (a+b)S + a(a+b)$

$S \to aS \mid bS \mid aa \mid ab$

10) Gramatica pentru limbajul descris prin ER

$(a+b)^* a^* b^+ a^*$

$S = (a+b)^* a^* b^+ a^* = (a+b)S + \underbrace{a^* b^+ a^*}_{S_1}$

$S_1 = a^* b^+ a^* = aS_1 + \underbrace{b^+ a^*}_{S_2}$

$S_2 = b^+ a^* = b^* ba^* = bS_2 + \underbrace{ba^*}_{S_3}$

$S_3 = a^* = a^* e = aS_3 + e$

$$\begin{cases} S \to aS \mid bS \mid S_1 \\ S_1 \to aS_1 \mid S_2 \\ S_2 \to bS_2 \mid bS_3 \\ S_3 \to aS_3 \mid e \end{cases}$$

11) ER pentru limbajul

$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ contine } aa \text{ si } bb\}$

$(a+b)^* aa(a+b)^* bb(a+b)^* + (a+b)^* bb(a+b)^* aa(a+b)^*$

12) ER pentru limbajul

$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid \text{primul simbol} = \underline{\text{ultimul simbol}}\}$

$a(a+b)^* a + b(a+b)^* b$ pentru $\#(w) \geq 2$

$a(a+b)^* a + b(a+b)^* b + a + b$ pentru $\#(w) \geq 1$

13) G.R. pentru limbajul descris prin ER

$b^+ a(a+b)^* (a(a+b))^* b$

$S = b^* ba(a+b)^* (a(a+b))^* b$

$= bS + ba\underbrace{(a+b)^* (a(a+b))^* b}_{S_1}$

$S_1 = (a+b)S_1 + \underbrace{(a(a+b))^* b}_{S_2}$

$S_2 = (a(a+b))^* b = a(a+b)S_2 + b$

$$\begin{cases} S \to bS \mid baS_1 \\ S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid S_2 \\ S_2 \to aaS_2 \mid abS_2 \mid b \end{cases}$$

14) G.R. pentru limbajul descris prin ER

$(a+b)^* ab(a(a+b))^* b^+ a$

$S = (a+b)S + ab\underbrace{(a(a+b))^* b^+ a}_{S_1}$

$S_1 = (a(a+b))^* b^+ a = a(a+b)S_1 + \underbrace{b^+ a}_{S_2}$

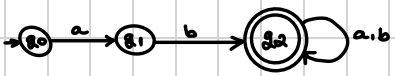
$S_2 = b^+ a = b^* ba = bS_2 + ba$

$$\begin{cases} S \to aS \mid bS \mid abS_1 \\ S_1 \to aaS_1 \mid abS_1 \mid S_2 \\ S_2 \to bS_2 \mid ba \end{cases}$$

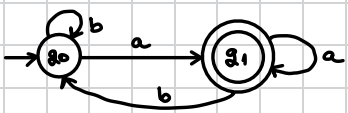
Seminar 5

Exerciții:

1) $L_1 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ începe cu } ab\}$

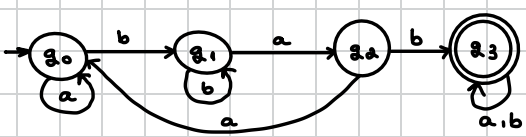


2) $L_2 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ se termină cu } a\}$



3) $L_3 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ conține } bab\}$

$(a+b)^* bab(a+b)^*$

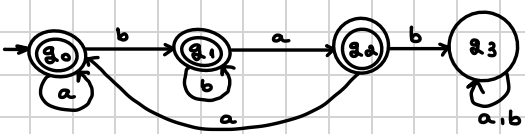


4) $L_4 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ nu conține } bab\}$

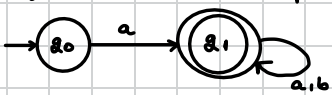
$L_4 = \{a,b\}^* \setminus L_3$

Stări finale => stări inițiale și invers

L_4 = complementarul lui L_3



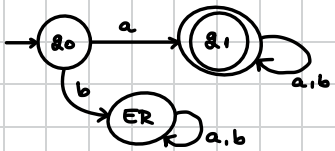
5) $L_5 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ începe cu } a\}$

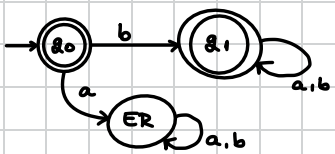


6) $L_6 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ nu începe cu } a\}$

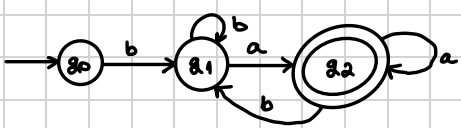
$L_6 = \{a,b\}^* \setminus L_5$

dar L_5 nu are o funcție de tranziție complet definită => adăugăm ER





7) $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ începe cu } b \text{ și se termină cu } a\}$



$$\begin{cases} S_1 \to bS_2 \\ S_2 \to bS_2 \mid aS_3 \\ S_3 \to aS_3 \mid bS_2 \mid \varepsilon \end{cases}$$

Pornind de la gramatică:

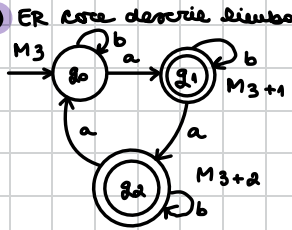
$$\begin{cases} S_1 \to bS_2 \\ S_2 \to aS_2 \mid bS_2 \mid a \end{cases} \Rightarrow \text{nu e determinist}$$

înlocuim $S_2 \to aS_2 \mid a$ cu $\begin{cases} S_2 \to aS_3 \\ S_3 \to S_2 \mid \varepsilon \end{cases}$

$$\begin{cases} S_1 \to bS_2 \\ S_2 \to aS_3 \mid bS_2 \\ S_3 \to S_2 \mid \varepsilon \end{cases}$$

înlocuim $S_3 \to S_2$ cu $S_3 \to aS_3 \mid bS_2$ și ajungem la aceeași gramatică

8) ER care descrie limbajul acceptat de



$$\begin{cases} Q_0 \to bQ_0 \mid aQ_1 \\ Q_1 \to bQ_1 \mid aQ_2 \mid e \\ Q_2 \to bQ_2 \mid aQ_0 \mid e \end{cases}$$

$g_0 = bg_0 + ag_1$

$g_1 = bg_1 + ag_2 + e$

$g_2 = bg_2 + ag_0 + e = b^*(ag_0 + e) = b^*ag_0 + b^*$

$g_1 = bg_1 + ab^*ag_0 + ab^* + e$

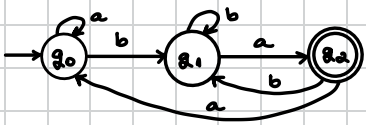
$= b^*(ab^*ag_0 + ab^* + e) = b^*ab^*ag_0 + b^*ab^* + b^*$

$g_0 = bg_0 + ag_1 = bg_0 + ab^*ab^*ag_0 + ab^*ab^* + ab^*$

$= g_0(b + ab^*ab^*a) + ab^*ab^* + ab^*$

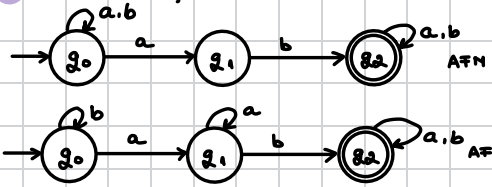
$= (b + ab^*ab^*a)^*(ab^*ab^* + ab^*)$

9) G.R. care generează limbajul acceptat de



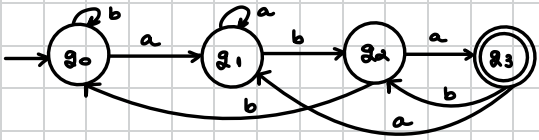
$$\begin{cases} Q_0 \to aQ_0 \mid bQ_1 \\ Q_1 \to bQ_1 \mid aQ_2 \\ Q_2 \to bQ_1 \mid aQ_0 \mid e \end{cases}$$

10) AF care conține ab



11) AFD pentru

$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ se termină cu aba}\}$



$L_1 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ nu se termină cu aba}\}$

$L_1 = \{a,b\}^* \setminus L \Rightarrow L_1$ complementara lui L

